ÜNİTE

1

İstatistik Serileri ve Grafikler

- Basit Seri
- Gruplandırılmış Seri
- Zaman Serisi
- Mekân Serisi
- Birikimli Seri
- Histogram Grafiği

KampüsCepte

İstatistikte ilk iş, toplanan dağınık verileri düzenlemektir. Bu ünitede verilerin serilere dönüştürülmesini ve grafikle gösterilmesini göreceğiz.

1.1 Basit Seri

Basit seri

Kayıt edilen, düzensiz olan ve ham adı verilen verilerin belirli bir kritere göre sıralanması ile oluşturulan seriye basit seri denir.

Örnek 1

Bir kargo şirketinin şubesine bırakılan 30 kargo paketinin ağırlıkları (gram) aşağıda verilmiştir.

53 53 59 60 60 60 66 66 74 74 77 77 77 81 81 81 81 84 84
89 89 90 90 90 90 94 94 94 95 95

Çözüm

Her değerin kaç kez tekrarlandığı (frekansı, n_i) sayılır; oran = frekans / N (kütle) ile bulunur.

Ağırlık (x_i)	Frekans (n_i)	Oran	Ondalık	Yüzde
53	2	2/30	0,067	%6,7
59	1	1/30	0,033	%3,3
60	3	3/30	0,100	%10,0
66	2	2/30	0,067	%6,7
74	2	2/30	0,067	%6,7
77	3	3/30	0,100	%10,0
81	4	4/30	0,133	%13,3
84	2	2/30	0,067	%6,7
89	2	2/30	0,067	%6,7
90	4	4/30	0,133	%13,3
94	3	3/30	0,100	%10,0
95	2	2/30	0,067	%6,7
Toplam	30 = N		1,000	%100

KampüsCepte

1.2 Gruplandırılmış Seri

Veri sayısı çok büyükse ve birbirinden farklı çok fazla değer varsa veriler sınıflara ayrılır. Basit seriden farkı, her satırın tek bir değerle değil bir değer aralığıyla temsil edilmesidir.

Örnek 2

Örnek 1'deki 30 paket, sınıf aralığı 10 olacak biçimde gruplandırılmıştır (60 − 50 = 10).

Ağırlık sınıfı	Sınıf aralığı	Frekans	Oran	Yüzde
50 – 60	10	3	3/30	%10,0
60 – 70	10	5	5/30	%16,7
70 – 80	10	5	5/30	%16,7
80 – 90	10	8	8/30	%26,7
90 – 100	10	9	9/30	%30,0
Toplam		30		%100

Sınavda dikkat

Sınıf sınırına denk gelen değer (ör. 60) üst sınıfa yazılır: 50 – 60 sınıfı 50'yi içerir, 60'ı içermez.

1.3 Zaman Serisi

Zaman serisi

Zamana bağlı bir değişkenin aldığı değerlerin kronolojik (zaman sırasına göre) sıralanmasıyla oluşturulan seridir.

Ay	Doğum	Ay	Doğum	Ay	Doğum
Ocak	117 412	Mayıs	107 714	Eylül	112 414
Şubat	93 410	Haziran	106 512	Ekim	103 210
Mart	101 903	Temmuz	96 813	Kasım	101 226
Nisan	97 849	Ağustos	102 247	Aralık	104 810

KampüsCepte

1.4 Mekân Serisi

Mekân serisi

Değişkenin aldığı değerlerin yere (bölge, il, ülke) göre sınıflandırılmasıyla elde edilen seridir.

İstatistiki bölge	Doğum sayısı
TR1 İstanbul	211 888
TR2 Batı Marmara	100 255
TR3 Ege	...

1.5 Birikimli Seri

Birikimli seri

Bir seride belirli bir değerden daha küçük ya da daha büyük kaç gözlem olduğunu gösteren seridir.

Örnek 3

İkinci el eşya satan bir firmanın son bir aydaki satışlarının eşya değerine göre dağılımı verilmiştir.

Eşya değeri (₺)	Frekans	"-den az"	"-den çok"
15 000	5	5	42 + 5 = 47
17 000	15	5 + 15 = 20	27 + 15 = 42
18 500	10	20 + 10 = 30	17 + 10 = 27
20 500	8	30 + 8 = 38	9 + 8 = 17
25 000	6	38 + 6 = 44	3 + 6 = 9
28 500	3	44 + 3 = 47	3
Toplam	47		

Sınavda dikkat

"-den az" sütunu frekanslar yukarıdan aşağıya, "-den çok" sütunu aşağıdan yukarıya toplanarak bulunur. "-den az" sütunu ileride medyan hesabında kullanılacak.

KampüsCepte

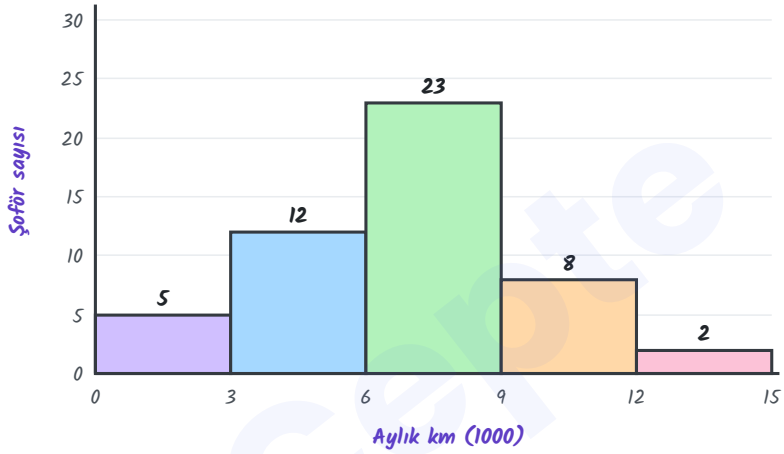
1.6 Histogram Grafiği

Gruplandırılmış seriler histogram ile gösterilir: yatay eksende sınıflar, dikey eksende frekanslar bulunur; sütunlar arasında boşluk bırakılmaz.

Örnek 4

Şoförlerin aylık kat ettikleri mesafeye (1000 km) göre dağılımı verilmiştir.

Aylık km (1000)	Şoför sayısı
0 – 3	5
3 – 6	12
6 – 9	23
9 – 12	8
12 – 15	2
Toplam	50



1.7 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Ham verilerin belirli bir kritere göre sıralanmasıyla oluşan seri hangisidir?

A) Zaman serisi B) Basit seri C) Mekân serisi
D) Birikimli seri E) Histogram

2. Doğum sayılarının aylara göre verildiği seri hangisidir?

A) Birikimli B) Gruplandırılmış C) Mekân
D) Basit E) Zaman

3. Değerlerin bölgelere göre sınıflandırıldığı seri hangisidir?

A) Frekans B) Zaman C) Mekân
D) Basit E) Birikimli

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4. Frekansları 4, 6, 10 olan bir seride "-den az" sütununun son değeri kaçtır?

A) 20 **B)** 4 **C)** 6

D) 10 **E)** 16

5. 30 gözlemli bir seride frekansı 6 olan değerin yüzdesi kaçtır?

A) %60 **B)** %6 **C)** %18

D) %20 **E)** %30

6. Histogramda dikey eksende ne gösterilir?

A) Sınıflar **B)** Frekanslar **C)** Orta değerler

D) Yıllar **E)** Bölgeler

B. Klasik sorular

1. Frekansları sırasıyla 3, 7, 12, 5, 3 olan 5 sınıflı serinin "-den az" ve "-den çok" sütunlarını yazınız.

KampüsCepte

1. ünite · Cevap Anahtarı

1. B · **2.** E · **3.** C · **4.** A · **5.** D · **6.** B

4. 4 → 10 → 20

5. 6/30 = 0,20

Klasik soruların çözümleri

1. "-den az": 3, 10, 22, 27, 30 · "-den çok": 30, 27, 20, 8, 3

KampüsCepte